# 人源化小鼠模型常见问题（FAQ）

## ① 模型类型与构建基础

**涉及 PBMC/CD34 小鼠的原理、重建方式、辐照、寿命等基础性问题。**

### Q1：人源化小鼠有哪些类型？各有哪些应用？

A1:免疫系统人源化小鼠是通过将人类免疫细胞（如 CD34+干细胞或 PBMC）注入免疫缺陷小鼠中，构建出具有部分人类免疫系统特征的小鼠模型。这些小鼠被广泛用于研究人类疾病的机制及评估新疗法的有效性。

**类型及应用：**

1. PBMC 小鼠

这种模型是通过注入人类外周血单个核细胞（PBMC）建立的。优点包括制备快速且成本相对较低，且 PBMC 小鼠中 T 细胞为成熟状态，适合研究与 T 细胞相关的免疫反应。然而，PBMC 小鼠主要由 T 细胞组成，缺乏其他类型的免疫细胞，这可能影响研究的全面性。同时，PBMC 在小鼠体内的存活时间较短，可能导致研究结果的不稳定。此外，PBMC 小鼠还面临 GvHD（移植物抗宿主病）的风险。

在应用方面，PBMC 小鼠常用于研究 T 细胞相关的免疫反应，评估抗体疗法和免疫检查点抑制剂的疗效，研究与抗体相关的细胞因子释放综合征（CRS），以及评估免疫细胞疗法（如 CAR-T 细胞治疗）和树突状细胞疫苗的疗效。

2. CD34 小鼠

CD34 小鼠是通过注入人类造血干细胞（CD34+细胞）构建的。这种模型的优点在于它能够支持更全面的人类免疫系统的发育，因为 CD34+细胞能够分化成多种类型的免疫细胞，包括 T 细胞、B 细胞和自然杀伤细胞等。这使得 CD34 小鼠在研究肿瘤免疫、疫苗研发和自身免疫性疾病方面具有独特的优势。

CD34 小鼠的应用广泛，尤其在以下几个方面表现突出：

A. **肿瘤研究**：CD34 小鼠能够建立更接近人类免疫环境的肿瘤模型，适合评估新的免疫治疗策略和药物的疗效。
B. **疫苗研发**：由于其能够生成多种人类免疫细胞，CD34 小鼠在疫苗的免疫原性和安全性评估中具有重要意义。
C. **自身免疫性疾病研究**：CD34 小鼠能够模拟人类自身免疫病理过程，帮助研究疾病机制以及评估新的治疗方法。
D. **细胞疗法评估**：在细胞疗法的研究中，CD34 小鼠能够提供有效的模型用于评估不同免疫细胞的功能和疗效。

总之，CD34 小鼠以其多样的免疫细胞组成和相对完整的人类免疫环境，成为了研究人类疾病的重要工具。

**Q2：在构建 PBMC/CD34 模型时是否需要辐照或清髓？**

A2：在重建 PBMC 小鼠时，一般不需要进行辐照。虽然辐照可以提高重建效率，但它也可能加重移植物抗宿主病（GvHD）的风险。在重建 CD34 小鼠时，辐照是必需的，以确保小鼠的免疫系统能够容纳人类细胞。

除了辐照，还有其他替代方法可以实现清髓。例如，可以使用 Busulfan 进行化学清髓，这种方法有效且能减少对于辐照仪器的要求。另外，使用 NSGW41 小鼠这一模型也可以免去辐照的需求，因其设计有助于更好地支持人类细胞的重建。

**Q3：影响 PBMC 小鼠 GvHD 的因素有哪些？**

A3：影响 PBMC 小鼠移植物抗宿主病（GvHD）的因素有几个方面。首先，供体细胞的来源至关重要。不同供体的细胞可能导致不同程度的 GvHD 反应，这与供体的遗传背景和健康状况密切相关。因此，选择合适的供体细胞是关键。

另一个重要因素是主要组织相容性复合体（MHC）。MHC 分子在 GvHD 的发生中发挥着核心作用。如果供体与受体之间的 MHC 不匹配，GvHD 的风险会显著增加。为了减少这一风险，可以使用 MHC 敲除的小鼠模型，比如 NSG 或 NOG 小鼠，这类小鼠的设计可以显著降低 GvHD 的发生率。

在克服 PBMC 小鼠 GvHD 的问题上，有几种有效的方法。首先，选择合适的供体细胞是一个重要的策略。每个供体 PBMC 在小鼠引起的 GvHD 会不一样，经过预先挑选，可以在一定程度上降低 GvHD 的风险。

此外，使用 MHC 敲除的小鼠也是一种有效的方式，这样不仅可以减少 GvHD 的发生，还可以提高人类细胞的植入成功率。同时，注射部分人 PBMC 细胞，比如纯化的 CD3 T 细胞，而不是整个 PBMC，也有助于降低 GvHD 的风险。

最后，在进行 PBMC 注射之前使用免疫抑制药物（如环孢素 A 或地塞米松）也是一个可行的选择。这些药物可以有效抑制小鼠的免疫反应，从而减少 GvHD 的发生，提高实验的可靠性。

**Q4：PBMC 小鼠和 CD34 小鼠的寿命？**

A4：PBMC 小鼠因存在 GvHD 风险，通常寿命为 4－6 周；若使用 MHC 敲除背景（如 B2m KO 或 MHC I/II 平台），可延长至 10 周以上。CD34 小鼠由于不发生 GvHD，寿命可达 10－12 个月。但若引入多种人源细胞因子以增强免疫功能，

寿命可能缩短，例如 NSG-SGM3 模型平均寿命约 17 周，NOG-EXL 小鼠在重建 25 周后常出现死亡。

。

---

### ② 模型平台与功能局限

**探讨传统人源化小鼠的缺陷，及其第二代人源化小鼠的优化。**

**Q5：PBMC 小鼠中包含哪些人免疫细胞？是否可以增强其他细胞类型的比例？**

**A5**.经典 PBMC 小鼠主要重建成熟的人 T 细胞，B 细胞比例极低。通过在小鼠中引入特定人源细胞因子，可拓展其他免疫细胞类型的重建。例如，表达 IL-15 的 NSG 背景小鼠可支持人 NK 细胞的稳定存在；表达 IL-2 的小鼠有助于 Treg 细胞扩增，并增强 TILs 的抗肿瘤活性。部分二代 PBMC 平台可以增加 B 细胞重建，或者延长 DC 细胞的存活时间，适用于自身免疫研究和疫苗免疫应答评估。对于特殊的 2 代 PBMC 小鼠，欢迎留言和垂询。

**Q6：CD34 小鼠可以产生哪些免疫细胞？髓系比例能否提升？**

A6: CD34 小鼠被认为具有更高的研究价值，主要因为它们能够发育出多种类型的人类免疫细胞。除了 T 细胞和 B 细胞，CD34 小鼠还能够生成多种髓系细胞，包括粒细胞、单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和肥大细胞等。这些髓系细胞在免疫反应和炎症过程中扮演着重要角色，对于研究肿瘤免疫微环境和自身免疫性疾病尤为关键。

与第一代 NSG 小鼠相比，后者的外周血主要分化出 T 细胞和 B 细胞，髓系细胞的比例不到 3%。而第二代 CD34 小鼠（如 NSG SGM3、NOG EXL 和 MITRG）通过表达不同水平和类型的细胞因子，能够使人髓系细胞的水平提高 2 到 3 倍，但仍低于 10%。这种提升虽然显著，但仍未达到理想的生物模型标准。此外，CD34 小鼠的寿命问题也是当前研究中的一大挑战。它们常见的健康问题，如多系统炎症综合症（MAS）和贫血症，限制了其在长期实验中的应用。

**Q7：能否定制 CD34 模型得到其他的免疫细胞亚群？**

A7.通过使用不同的小鼠模型和表达不同的细胞因子，有些功能性的免疫细胞，如血红细胞，MDSC,粒细胞，pDC,Treg，NK 等？会在 CD34 小鼠重建。根据客户的需求，我们可以对免疫系统的重建进行优化，以得到含有客户感兴趣的免疫细胞。灵活的重建策略可以使得 CD34 小鼠在特定研究领域中更具应用潜力。欢迎联系垂询。

**Q8：CD34 小鼠可否产生抗原特异性抗体？**

A8: 现有的 CD34 小鼠很难产生抗原特异性的 IgG，这主要是由于缺乏 B 细胞发生中心和胸腺选择性 T 细胞的发育，从而导致记忆性 B 细胞的缺失，因此 IgG

的分泌量非常有限。然而，有研究表明，表达 IL-6 的 CD34 小鼠和表达 IL-4 的 PBMC 小鼠可以分泌抗原特异性的 IgG。另外，有研究表明，雌激素刺激也可以增加人抗体的产生。

随着 NSG 小鼠淋巴结的发育和髓系细胞的成熟，新一代 CD34 小鼠有望在产生人源化抗体方面取得进展，并且可以诱导自身免疫性疾病的产生。这些改进将 CD34 小鼠成为研究抗体生成和自身免疫疾病机制的重要工具。

---

### ③ 免疫治疗与疫苗研究应用

**讨论抗体药物，细胞治疗和生物疫苗等在 PBMC/CD34 小鼠中的验证策略。**

**Q9：如何增强 PBMC 小鼠用于 PD-1 抗体疗效验证？**

A9：在癌症免疫治疗研究中，PBMC 小鼠模型被广泛应用于评估免疫检查点抑制剂如 PD-1 抗体的疗效。然而，使用这种模型进行研究时面临一系列挑战，有些 PBMC 小鼠对于 PD1 抗体药效反应不明显。以下将此略会客改善 PD1 药效的治疗。

**A. PBMC 小鼠进行检验点抗肿瘤模型的挑战**

在使用 PBMC 小鼠模型进行免疫检查点研究时，有几个重要挑战需要考虑。首先，肿瘤细胞必须表达 PD-L1，以便 PD-1 抗体能够有效发挥作用。如果肿瘤细胞不表达 PD-L1，PD-1 抗体的治疗效果将大大降低。此外，由于 PBMC 小鼠模型的供体细胞差异，可能导致实验结果之间存在显著的变异性，影响结果的可靠性。不同供体的 PBMC 可能具有不同的免疫特性，这种变异性会进一步影响 T 细胞的功能和抗肿瘤效果。

**B. IL-15 表达的 NSG 小鼠的优势**

使用 IL-15 表达的 NSG 小鼠模型可以克服一些挑战。这种小鼠能够增强记忆性 CD8 T 细胞的增殖和存活，这些细胞在遇到肿瘤抗原时能迅速做出反应，从而提高抗肿瘤免疫反应的持久性。理论上，通过增加记忆性 CD8 T 细胞的数量和功能，IL-15 表达的 NSG 小鼠能够提升 PD-1 抗体的治疗效果。这是因为更多的记忆性 CD8 T 细胞可以更有效地识别并杀伤那些表达 PD-L1 的肿瘤细胞。

**Q10：CD34 小鼠在 CAR-T 研发中有哪些应用？**

A10：CD34 小鼠在 CAR-T 细胞治疗的研发中具有多个重要应用，主要包括以下三个方面：

1. **研究 CAR-T 引起的细胞因子风暴：** CD34 小鼠能够发育出多种髓系细胞，这使得它们在研究 CAR-T 治疗引发的细胞因子风暴方面具有独特的价值。细胞

因子风暴是一种潜在的副作用，可能导致严重的炎症反应和多脏器功能障碍。通过在 CD34 小鼠中模拟 CAR-T 治疗，研究人员可以深入了解髓系细胞在细胞因子风暴中的作用，从而开发更安全有效的治疗策略。

2. **研究同种异体 CAR-T（UCAR-T）的 GvHD：** 在同种异体 CAR-T 治疗中，GvHD（移植物抗宿主病）是一个重要的安全性问题。CD34 小鼠可以用于研究 GvHD 的机制和影响，因为它们能够提供一个人源化的微环境。在此模型中，研究人员可以评估不同来源的 CAR-T 细胞对宿主免疫系统的影响，从而优化 CAR-T 细胞的设计和选择，降低 GvHD 风险。
3. **研究第四代 CAR-T 对实体瘤免疫微环境的调控：** 第四代 CAR-T 细胞是在传统 CAR-T 的基础上进行改良的，其设计目的是通过结合细胞因子和免疫调节分子来增强抗肿瘤效果。这类 CAR-T 细胞不仅能针对肿瘤细胞，还能调节肿瘤微环境，以提高治疗效果。利用 CD34 小鼠，研究人员可以探讨这些第四代 CAR-T 细胞如何影响肿瘤周围的免疫细胞，包括髓系细胞和其他免疫细胞的相互作用，从而评估它们在实体瘤治疗中的潜力。

这种多维度的研究方法将帮助科学家更好地理解 CAR-T 细胞在肿瘤免疫治疗中的作用，为未来的临床应用铺平道路。

**Q11：除 CAR-T，新型免疫细胞治疗有哪些？人源化小鼠能否验证他们的功能？**

**A11：**新型免疫细胞治疗包括多种细胞类型，旨在增强对肿瘤的免疫反应。以下是几种新型免疫细胞治疗的介绍：

**A. CAR-NK（嵌合抗原受体自然杀伤细胞）**
CAR-NK 细胞能够靶向特定肿瘤抗原，结合自然杀伤细胞的特性，适用于多种癌症类型。为了提高其在小鼠模型中的抗肿瘤效果，可以让小鼠表达细胞因子 IL-15，以促进 NK 细胞的增殖和存活，从而增强其抗肿瘤效应。

**B. CAR-NKT（嵌合抗原受体自然杀伤 T 细胞）**
CAR-NKT 细胞结合了 T 细胞和自然杀伤细胞的特性，能够有效识别肿瘤抗原，适用于特定癌症治疗。为了提升其疗效，可以让小鼠表达 IL-7 和 IL-15，这些细胞因子可以刺激 NKT 细胞的增殖，增强其细胞毒性。

**C. CAR-Mac（嵌合抗原受体巨噬细胞）**
CAR-Mac 细胞通过吞噬肿瘤细胞和分泌细胞因子来攻击肿瘤，适合用于实体瘤的治疗。为了增强其在小鼠模型中的疗效，可以让小鼠表达 GM-CSF 和 IL-3 等细胞因子，以促进巨噬细胞的增殖和功能。

**D. CAR-Treg（嵌合抗原受体调节性 T 细胞）**
CAR-Treg 细胞通过调节免疫反应来增强肿瘤微环境的耐受性。与传统 CAR-T 相比，CAR-Treg 的设计旨在减少对正常组织的损害。为了提高其在小鼠模型中的疗效，可以利用低表达的 IL-2 来支持 CAR-Treg 的增殖和功能。

**E. TILs（肿瘤浸润淋巴细胞）**
TILs 是肿瘤微环境中存在的淋巴细胞，主要包括 CD8+ T 细胞。为了提高 TILs

的抗肿瘤效应，需要高表达 IL-2，这能有效增强其增殖和细胞毒性。在小鼠模型中，可以通过转基因技术或细胞因子治疗来实现 IL-2 的高表达，从而提升 TILs 在肿瘤中的功能。

通过这些方法，新型免疫细胞治疗在小鼠模型中的抗肿瘤效果可以显著提高，从而为临床治疗提供新的思路和方向。

**Q12：为什么说 HLA 转基因小鼠不能有效评估肿瘤疫苗？**

A12：HLA 转基因小鼠在评估肿瘤疫苗时存在几个显著的局限性。首先，这些小鼠通常缺乏对肿瘤相关抗原（TAA）的免疫耐受性，尤其是在存在持续表达这些抗原的肿瘤细胞系（CDX）时。由于小鼠的免疫系统是鼠源性的，它会排斥这些人类抗原，从而影响免疫反应的有效性。这种免疫原性的排斥可能导致小鼠无法有效识别和反应于肿瘤抗原，限制了疫苗评估的准确性和有效性。

此外，HLA 转基因小鼠的免疫反应通常是 HLA 限制性的，这意味着它们只能对特定的人类抗原产生反应，这样的限制进一步削弱了其作为评估平台的有效性。小鼠体内的鼠源主要组织相容性复合体（MHC）也可能干扰 T 细胞的功能，影响疫苗效果。

相较之下，人源化小鼠在评估肿瘤疫苗方面具有明显的优势。通过注入人类免疫细胞（如 CD34+细胞或 PBMC），这些小鼠能够构建出一个更接近人类的免疫系统，从而在模拟人类免疫反应方面表现出色。这种模型能够更准确地评估不同肿瘤抗原的免疫应答，并为肿瘤疫苗的开发提供更可靠的实验数据。

人源化小鼠的另一个优势是能够更好地模拟抗肿瘤免疫反应，使研究人员能够评估疫苗在临床前阶段的有效性和安全性。因此，在肿瘤疫苗的开发和评估过程中，人源化小鼠模型提供了更具价值的实验平台。

**Q13：NSG 小鼠的胸腺与淋巴结发育不完全，为什么仍可用于肿瘤研究？**

A12：尽管 NSG（NOD scid gamma）小鼠的胸腺和淋巴结发育不完全且不表达 HLA，但它们在肿瘤免疫研究中仍具有重要的应用价值。NSG 小鼠是经过遗传改造的免疫缺陷小鼠，具备强大的肿瘤接受能力，使其成为研究人类肿瘤及其免疫相互作用的理想模型。

首先，尽管 NSG 小鼠缺乏成熟的胸腺，T 细胞仍可在胸腺外成熟，特别是在其他组织（如脾脏和外周淋巴组织）中。这一过程可以通过注入人类干细胞（如 CD34+细胞）来实现，这些细胞在适宜的微环境中能够发育成功能性 T 细胞。此外，细胞因子的支持也能促进外周 T 细胞的成熟和激活。

其次，NSG 小鼠的无 HLA 背景有助于避免某些免疫排斥反应，使得人类免疫细胞能够在小鼠体内存活和发挥功能。这种环境使研究人员能够更有效地评估人类免疫细胞（如 T 细胞、NK 细胞等）对肿瘤细胞的作用，以及不同免疫疗法

的效果。通过这种方式，NSG 小鼠成为评估新型免疫治疗和肿瘤微环境相互作用的重要工具。

---

## ④ 特殊疾病模型与定制化

**介绍 PDX 建模（AML、MM）、自免疾病模型、人群匹配策略等。**

**Q14：AML / MM PDX 建模面临哪些问题？如何提升效率？**

A14：AML（急性髓性白血病）和 MM（多发性骨髓瘤）是常见的血液疾病，但由于这些肿瘤在体内的生长依赖于特定的生长因子，因此在建立 PDX（患者来源的肿瘤移植）小鼠模型时面临挑战。表达细胞因子的免疫缺陷小鼠在这方面提供了有利支持。

A. AML（急性髓性白血病）

AML 是一种恶性肿瘤，其特点是骨髓中造血干细胞异常增殖和成熟障碍。这种疾病的发病机制复杂，涉及多种遗传因素和环境因素。在 PDX（患者来源的肿瘤移植）重建中，可以采取一些特定的策略来提高重建效率。首先，选择合适的小鼠模型是关键，通常使用 NSG SGM3 或 NOG EXL 小鼠，这些小鼠能够表达 IL-3 和 GM-CSF，这对于支持 AML 细胞的增殖和生存至关重要。此外，提供 IL-3 和 GM-CSF 等细胞因子可以进一步增强小鼠体内 AML 细胞的存活率，从而提高 PDX 的成功率。

B. MM（多发性骨髓瘤）

多发性骨髓瘤（MM）是一种浆细胞恶性肿瘤，表现为异常浆细胞的增殖，并大量产生单克隆免疫球蛋白。这种疾病的进展与遗传易感性、环境影响等多种因素密切相关。在 PDX 重建方面，选择合适的小鼠模型同样重要。使用 NSG IL6 或 NOG IL6 小鼠是一个有效的选择，这些模型通过表达 IL-6 来支持浆细胞的生长和功能。在移植过程中，补充 IL-6 可以促进肿瘤细胞的存活和增殖，从而提高 PDX 的重建效率。

**Q15：如何用小鼠模拟自身免疫疾病？适合哪些新型免疫药？**

A15：常见的自身免疫性疾病有很多，其中包括系统性红斑狼疮（SLE）、类风湿关节炎（RA）、多发性硬化症（MS）、1 型糖尿病、甲状腺自身免疫性疾病（如格雷夫斯病和桥本甲状腺炎）、炎症性肠病（如克罗恩病和溃疡性结肠炎）、干燥综合症以及自身免疫性肝炎等。这些疾病的共同特点是免疫系统错误地攻击自身的组织，导致各种临床症状。

为了模拟这些自身免疫性疾病的发病机制，研究人员会构建人源化小鼠模型。这些模型通常是通过注射人类干细胞（如 CD34+细胞）或来自患者的外周血单核细胞（PBMC）来实现的。通过这种方法，这些小鼠会拥有类似于人类的免疫系统，使得研究人员能够更好地理解疾病的进展及机制。

在小鼠模型中，研究人员可以引入特定的自我抗原，诱导免疫反应，并观察免疫细胞（如 T 细胞和 B 细胞）的激活和增殖情况。通过监测这些细胞的活动，研究人员能够深入了解自身免疫性疾病的发病机制。此外，检测小鼠的临床表现（例如关节肿胀、皮肤损伤等）也能帮助评估疾病的进展和严重程度

在药物方面，传统的治疗方法通常使用激素类固醇等免疫抑制剂，而最近的创新药物则有了更多的选择。例如，CAR-Treg 细胞疗法可以通过调节免疫反应来减少自身免疫的损害。此外，细胞因子抗体和靶向 B 细胞的双特异性抗体也正在开发中，这些药物可以更加精准地靶向和调节免疫反应，从而改善治疗效果。

**Q16：为什么要使用单供体的 CD34 小鼠？如何如 HLA 配型？**

A16: 使用单供体的 CD34 小鼠进行免疫类药物的评估主要是为了确保实验结果的可重复性和一致性。单供体模型能够减少因供体间免疫细胞特性差异引起的结果变异，从而提供更可靠的数据支持。此外，单供体的 CD34 小鼠与肿瘤的 HLA 部分配型吻合，这对于有效的免疫反应至关重要。部分配型吻合有助于确保肿瘤抗原能够被小鼠的 T 细胞识别，激活有效的免疫反应，从而更好地评估免疫类药物的效果。

然而，使用混合供体的 CD34 小鼠主要是因为技术上的限制，通常无法仅利用一份脐带血重建足够量的单供体人源化小鼠。由于脐带血中 CD34 细胞的数量有限，可能无法满足实验所需的人源化小鼠数量。因此，在某些情况下，研究者会选择混合供体，以增加细胞来源的多样性和数量，尽管这可能会带来更多的实验变量和不确定性。相对来说，单供体模型在一致性和可重复性上具有明显的优势。

目前，CD34 小鼠细胞并不包含 HLA 信息。然而，应客户的要求，我们可以对脐带血进行 HLA 检测，产生单供体 CD34 小鼠。另外，也可以利用 HLA 已知的动员血来源的 CD34 小鼠进行免疫系统重建。如果客户需要生成特定 HLA 配型的 CD34 小鼠，请提前咨询我们，以便我们可以根据需求进行相应的准备和安排。